2. Egy kerékpár első kerekének gumija puha, a benne uralkodó nyomás csak $2{,}4 \cdot 10^5$ Pa a szükséges $4{,}4 \cdot 10^5$ Pa helyett. A kerék belső tömlőjének térfogata ebben az állapotban 2,3 liter.

a) Hány gramm levegő van a tömlőben, ha a hőmérséklet 28 °C?

Levegőt fújunk a kerékbe egy kézi pumpával, amely minden pumpálásnál 10^5 Pa nyomású, 28 °C hőmérsékletű levegővel telik meg. Ahhoz, hogy a kívánt nyomást elérjük, 50-et kell pumpálnunk, ha feltételezzük, hogy minden alkalommal teljesen kiürítjük a pumpa tartályát. A felfújódó belső tömlő térfogata közben 2,4 literre nő.

b) Mekkora a pumpa tartályának térfogata?

(A külső légnyomás 10^5 Pa, a levegő moláris tömege 29 g/mol, $R = 8{,}31$ J/(mol·K))

a)	b)	Összesen
5 pont	8 pont	13 pont